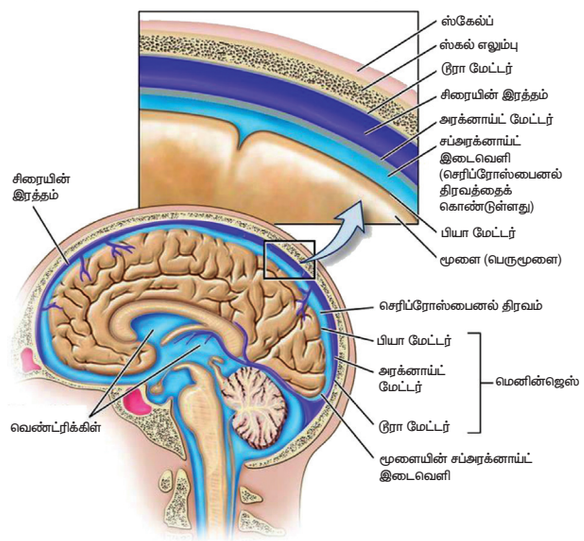
நோய்த்தொற்றுகள் அரிதாகவே இருந்தாலும் அவற்றின் பாதிப்புகள், அதிதீவிரத்தன்மையுடன் இருக்கும். உயிர்க்கொல்லிகள் (ஆன்டிபயாடிக்) கண்டுபிடிப்பிற்கு முன்பாக, இவையே எப்பொழுதும் உயிருக்கு ஆபத்தனதாக இருந்துள்ளது. குறிப்பாக பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை கொண்ட குழந்தையில், மத்திய நரம்பு மண்டல நோய்த்தொற்று வாழ்வியல் அச்சுறுத்தும் நிலையில் இருக்கச்செய்கிறது. இவ்வகை நோய்த்தொற்றிற்கு விரைவாக நோய் அறிதல் மற்றும் உடனடியான சிகிச்சையானது,நோய்த்தடுப்பு சிறப்பு நிபுணர்களால் தேவைப்படுகிறது. பொதுவாக பாக்டீரியா, பூஞ்சை மற்றும் வைரஸ்கள், பரவலாக மத்திய நரம்பு மண்டல நோய்த்தொற்றுக்கு காரணமாக உள்ளது.

12.8.1 நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு

மனித நரம்பு மண்டல அமைப்பானது இரு பிரிவுகளைக் கொண்டது. மத்திய நரம்பு மண்டலம் (CNS–Central Nervous Systems) மற்றும் புற நரம்பு மண்டலம் (PNS–Peripheral Nervous Systems). மத்திய நரம்பு மண்டலமானது மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. அது அநேகமான உடல் செயற்பாடுகளையும் எண்ணத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. புற மண்டலமானது மூளை மற்றும் தண்டுவடத்திலிருந்து கிளைக்கும் அனைத்து நரம்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த புற நரம்பானது (CNS இடையே தொடர்புவழி) மத்திய நரம்பு மண்டலம் (CNS) பல்வேறு உடல் பகுதி மற்றும் வெளிப்புற சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையே (தொடர்பு வழி) இணைப்பு வழியாக உள்ளது (படம் 12.19).



படம் 12.19: மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு

மூளை மற்றும் தண்டுவடம், மூன்று அடுக்குகளான மூளை உறைகளால் (மெனின்ஜஸ்) சூழப்பட்டுள்ளது. டியூரா மேட்டர் (Duramater) மூளையின் மேல் உறையாகும். இதனையடுத்து நடுப்பகுதியில் அரக்னாய்டு மேட்டர் உள்ளது மற்றும் உட்புறத்தில் கீழ் உறை பையா மேட்டர் ஆகும். பயோமேட்டருக்கும் அராக்நாய்டு மேட்டருக்கும் இடையில் காணப்படும். இடைவெளி சப் அராக்னாய்டு இடைவெளி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதில், மூளைத் தண்டுவடத் திரவமானது சுற்றோட்டமாகிறது.

12.8.2 மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் தடைக்காரணிகள்

டிரைபன் புளூ (Tryphan blue) என்றும் டை உறுப்புசார் இரத்த ஓட்டத்தில் உட்செலுத்தும்பொழுது அது மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தை மட்டும் விலகி கிட்டத்தட்ட அனைத்து திசுக்களை Stain சாயமேற்றுகிறது. இந்த இரத்த மூளை தடையரண் பெரும்பாளான பெரிய மூலக்கூறுகள், நுண்ணுயிரிகள், நோய் எதிர்ப்புத்திறன் செல்கள் மற்றும் எதிர்பொருள்களை தவிர்க்கிறது. இரத்த ஓட்டத்தில் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் நோய்காரணியாலும் கூட இரத்த மூளை தடையரண் இருக்கும் காரணத்தினால் மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தினுள் நுழைய முடிவதில்லை. குறிப்பிட்ட நுண்குழாய்கள் சில பொருள்களை மட்டும் இரத்தத்தில் இருந்து மூளைக்கு அனுமதித்து மற்றதை கட்டுப்படுத்தும். இவ்வகை நுண்குழாய்கள் மற்றவைகளை விட குறைந்த ஊடுருவும் தன்மை கொண்டது மற்றும் அவை பொருள்களைக் கடத்துவதில் மிகவும் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டவையாகும் (படம் 12.20). இரத்த மூளைத்தடையரணானது (படம் 12.21) பெருமூளை நுண்குழாய்கள், கோராய்டு பிளக்ஸஸ் மற்றும் அராக்னாய்டு செல்களின் கட்டமைப்பின் விளைவாக அமைந்துள்ளது. இது இயற்கை தடையரணாக நுண்ணுயிரிகள் மூளைக்குள் நுழைவதை தடைசெய்கிறது. இது உடைப்பட்டால், உயிரிகள் மூளைக்குள் நுழையும். இரத்த மூளை தண்டுவடதிரவம் தடையரணானது (படம் 12.22) மூளை தண்டுவட திரவ தடையரண் என்று அழைக்கப்படும்) சிறுதுளையுடைய எண்டோதீலியம் மற்றும் இறுக்கமாக சேர்க்கப்பட்ட கோராய்டு பிளக்ஸஸ் எப்பிதீலியல் செல்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இது இயற்கை தடையரணாக, நுண்ணுயிரிகள் மெனின்ஜஸ்னுள் நுழைவதை தடைசெய்கிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 204 19-02-2019 5.53.45 PM